EMBEDDED-RELIABILITY-PORTABILITY-TESTING

임베디드·신뢰성·이식성 테스트

연관 기출 · 126-1-9, 133-4-2

한눈에 이해

기능이 맞아도 실제 장치의 시간·자원 제약에서 실패하거나 새 환경에서 설치되지 않으면 제품 품질은 부족합니다.

정의와 핵심 원리

임베디드 테스트는 하드웨어와 상호작용하며 제약된 환경에서 실행되는 소프트웨어를 검증합니다. 신뢰성 테스트는 정해진 조건·시간에 기능을 지속할 능력을, 이식성 테스트는 다른 환경으로 이전·설치·대체할 능력을 평가합니다.

• 임베디드는 센서·구동기·인터럽트·실시간 응답·제한 메모리/전력·통신·안전 상태를 고려합니다. 호스트 단위시험과 시뮬레이션을 거쳐 타깃 장치에서 실제 타이밍과 자원 사용, HW-SW 통합·오류 입력·복구를 확인합니다.

• MIL은 모델 자체, SIL은 소프트웨어 실행, PIL은 목표 프로세서, HIL은 실제 제어기와 모사된 물리환경의 연결로 추상 수준을 달리합니다. 위험과 재현성·장비 비용에 맞춰 조합하며 HIL이 실제 현장시험을 항상 대체하지는 않습니다.

• 신뢰성의 세부 활동은 장시간 안정성/부하, 고장 주입과 결함허용, 장애·전원·통신 단절 뒤 회복, 가용성·복구 시간 측정입니다. 실패의 정의·관찰시간·운영 프로파일이 없으면 고장률을 의미 있게 비교할 수 없습니다.

• 2011 품질모델의 이식성은 적응성·설치성·대체성으로 나누어 OS/CPU/브라우저/런타임 조합, 설치·업그레이드·제거·롤백, 데이터·설정 이전과 대체품 호환을 시험합니다. 기능·성능·보안·신뢰성 등 시험 유형은 단위·통합·시스템·인수 수준에서 함께 적용될 수 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
신뢰성	시간 경과와 고장·회복	장시간·고장주입·복구 시험
이식성	환경 이전·설치·대체	호환 매트릭스·업그레이드/롤백
임베디드	실제 장치 제약·물리 인터페이스	SIL/PIL/HIL과 타깃 검증

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 온도 제어기 검증

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 센서 입력 10ms 주기, 통신 단절 시 안전 출력을 요구한다고 가정합니다.

1. SIL에서 경계 온도·비정상 센서값의 논리를 시험합니다.

2. HIL이나 대상 장치에서 주기를 지연시키고 인터럽트와 통신 단절을 일으켜 안전 상태로 전환하는지 확인합니다.

3. MCU나 RTOS를 바꾼 뒤 설치 가능 여부와 자원 사용량을 점검하고, 기존 기능과 복구 동작을 다시 시험합니다.

결과·해석: 논리 정확성과 실제 실행 환경의 제약을 함께 평가합니다.

전제·주의: 시간·안전 상태는 창작 가정입니다. 산업별 안전 인증 기준은 별도 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

시험 수준·유형 분류 → 임베디드 환경과 시험 단계 → 신뢰성·이식성 세부 활동·증거

- PC 시뮬레이션의 성공을 타깃 타이밍 성공으로 간주하지 않습니다.
- 이식성 용어는 2023모델 유연성과 판본을 구분합니다.

내용을 가리고 회상

1. HIL에서 실제인 부분과 모사되는 부분은 무엇입니까?

2. 가용성과 고장률의 측정에 필요한 조건은 무엇입니까?

3. 설치·롤백 시험에 어떤 데이터를 포함합니까?

적용 기준과 근거

테스트 수준·비기능 원리는 확인했습니다. MIL/SIL/PIL/HIL의 산업별 세부 표준·구성 요건은 해당 제품 공식 문서 추가 확인 대상입니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.
- Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1 - ISTQB; 2024-09-15; 확인 2026-11-05.